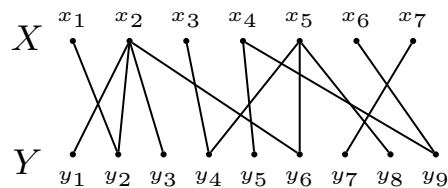


Tarea 3

1. ¿Será posible cubrir un tablero de ajedrez al cual se le han quitado dos equinas opuestas utilizando fichas de dominó? Suponiendo que cada ficha cubre horizontalmente dos casillas del tablero.
2. Demuestra que un árbol tiene a lo más un emparejamiento perfecto.
3. Sea G una gráfica trazable. Demuestra que G tiene un emparejamiento perfecto.
4. Determina cuántos emparejamiento perfectos tiene K_6 .
5. Encuentra un emparejamiento perfecto de la siguiente gráfica.



6. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que $P_r \square P_s$ tenga un emparejamiento perfecto?
7. Demuestra que la gráfica de Petersen no tiene índice cromático 3.
8. Determina el índice cromático de un árbol.
9. Demuestra que las gráficas bipartitas completas $K_{n,m}$ donde $n \geq m$ tienen índice cromático n .
10. Un abanico con n varillas es la gráfica $K_1 + P_{n-1}$. Determina su índice cromático.